

教学大纲：如何水培育苗罗马生菜

课程目标：

- 学习水培的基本概念及其在农业中的应用。
- 了解罗马生菜种子的特点和不同生长周期。
- 掌握水培罗马生菜育苗的步骤和注意事项。
- 认识 VegeSense 智慧微农场产品及其在水培中的应用。

教学时间： 1 课时（45 分钟）

教学内容：

1. 引入部分（5 分钟）

- **问题导入：**提问学生“你们知道什么是水培吗？”引导学生思考水培与传统土壤种植的区别。
- **讲解：**简要介绍水培的概念以及水培在农业中的优势。

2. 罗马生菜的基本要素（10 分钟）

- **罗马生菜简介：**展示罗马生菜的图片，描述其外观、口感及营养价值。
- **种子特点：**介绍罗马生菜种子的形状、颜色及发芽条件。

3. 生长周期与水培要点（10 分钟）

- **生长周期：**讲解罗马生菜从种子发芽到成苗的不同阶段，包括：发芽期、生长期、成熟期。
- **水培要点：**讨论在每个生长阶段，罗马生菜的水培过程中需要注意的因素，如光照、水质、营养液的配比等。

4. 小组水培育苗实验（15 分钟）

- **分组实验：**

- 建议分为 6 组育苗实验
- 每组人数 6-8 人

- **准备材料（方法一）：**

- VegeSense 智慧微农场
- 育苗盘
- 泡沫漂浮
- 育苗基质
- 生菜种子
- 量杯
- 镊子
- 营养蓝粉
- 硝酸钙
- 1g 小勺
- 搅拌棒

- **操作步骤：**

1. 准备 VegeSense 智慧微农场设备，确保设备干净无污染；
2. 准备托盘、育苗基质与清水；
3. 将育苗基质放入育苗盘中；
4. 向育苗盘内倒入适量清水，摁压 10s 浸泡湿润；
5. 将 1~2 粒生菜种子放入基质块的孔中；
6. 将种植盘放入 VegeSense 智慧微农场中，调节光照和水流系统；
7. 温度保持在：15~25 摄氏度；
8. 观察种子发芽的过程，并记录每天的生长情况；
9. 解释如何使用 VegeSense 智能系统监控和调整水培环境，确保生菜健康成长。

- **准备材料（方法二）：**

- VegeSense 智慧微农场
- 托盘
- 育苗海绵
- 生菜种子
- 量杯

- **操作步骤：**

1. 准备 VegeSense 智慧微农场设备，确保设备干净无污染；
2. 将海绵块或培育棉放入种植盘，并浸润营养液；
3. 将罗马生菜种子放入海绵块上的每个洞穴中，1~2 粒即可，轻轻按压；
4. 将种植盘放入 VegeSense 智慧微农场中，调节光照和水流系统；
5. 观察种子发芽的过程，并记录每天的生长情况；
6. 温度保持在：15~25 摄氏度；
7. 解释如何使用 VegeSense 智能系统监控和调整水培环境，确保生菜健康成长。

5. 课程总结与提问 (5 分钟)

- **总结：**回顾水培的基本步骤及注意事项，重申罗马生菜的生长周期。
 - **提问：**鼓励学生提出关于水培育苗的疑问，解答并进行课堂互动。
-

课后作业：

- 要求学生记录他们在家中尝试水培种植小型蔬菜（如葱、蒜苗等）的过程，并拍照或画图展示。

评估方式：

- 课堂表现：观察学生在实验中的参与度和操作准确性。
- 课后作业：根据学生提交的记录和图示进行评估。

教学设备与材料：

- VegeSense 智慧微农场
- 水培种植所需材料（见上文）

通过这一课时，学生将对水培有一个初步的认识，并能够理解如何在家庭环境中运用智慧农业技术进行简单的蔬菜种植。